செயல்பாடு:

இரு சோதனைக் குழாய்களை எடுத்துக் கொண்டு A மற்றும் B எனப் பெயரிடுக. 7ml 0.1N ஆக்சாலிக் அமிலக் கரைசல், 5ml 0.1N $KMnO_4$ கரைசல் மற்றும் 5ml 2N நீர்த்த H_2SO_4 கரைசல் ஆகியனவற்றை இரு சோதனைக் குழாய்களிலும் எடுத்துக் கொள்ளவும். இரு சோதனைக் குழாய்களிலும் உள்ள கரைசல்கள் இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலிருக்கும்.

இப்போது சிறிதளவு மாங்கனீஸ் சல்பேட் படிகங்களை A சோதனைக் குழாயில் இடவும். இளஞ்சிவப்பு நிறமானது மறையத் துவங்கி இறுதியில் முழுவதும் மறைகிறது. ஏனெனில் இந்நிகழ்வில் $MnSO_4$ வினைவேக மாற்றியாக செயல்பட்டு MnO_4^- ஆல் $C_2O_4^{-2}$ ன் ஆக்சிஜனேற்றமடையும் வினையின் வேகத்தினை அதிகரிக்கின்றது.



மருந்தாக்க வேதியியலில் வேதி வினைவேகவியல்

மருந்தாக்க வேதியியலில், வேதி வினைவேகவியல் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றது. மருந்துகள் உடலினுள் செயல்திறன் மிக்கதாகச் செயல்படும் கால அளவு மற்றும் உயிர் செயல்பாடுகளுக்கு பயன்படும் அதன் அளவு ஆகியனவற்றைப் பற்றிப் படிக்கும் பிரிவு மருந்தாக்க வேதிவினை வேகவியல் என அழைக்கப்படுகிறது. மருத்துவர்கள் மருந்துகளை பரிந்துரைக்கும் போது, ஒரு நாளுக்கு மூன்று முறை, இருமுறை அல்லது ஒரே ஒருமுறை என மருந்துகளின் தன்மையினைப் பொருத்து வெவ்வேறு கால அளவுகளில் பரிந்துரைப்பார்கள். இவ்வாறு பரிந்துரை செய்வதற்கு மருந்தாக்க வேதிவினை வேகவியல் ஆய்வுகள் பயன்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, நாம் நன்கு அறிந்த வலி மற்றும் சுர நிவாரணியாகப் பயன்படும் பாராசிட்டமாலைக் கருதுவோம். மருந்தாக்க வேதிவினை வேகவியல் ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் உடலினுள் இதன் அரை வாழ் காலம் 2.5 மணி நேரம் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதாவது, இரத்த பிளாஸ்மாவில் இம்மருத்தின் அளவானது 2.5 மணி நேரத்தில் பாதியாகக் குறைகிறது. பத்து மணி நேரத்திற்குப் பின்னர் (நான்கு அரைவாழ்காலங்கள்) 6.25% மருந்து மட்டுமே எஞ்சியிருக்கும். இத்தகைய சோதனைகளின் அடிப்படையில் மருந்துகள் கொடுக்கப்படும் கால இடைவெளி தீர்மானிக்கப்படுகிறது. வழக்கமாக பாரசிட்டமால் மருந்தானது உடல் நிலையினைப் பொறுத்து ஆறு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை எடுத்துக் கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

பாடச் சுருக்கம்

- வேதி வினைவேகவியல் என்பது வெப்பநிலை, அழுத்தம், செறிவு போன்ற கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளில் வேதிவினைகளின் வேகம் மற்றும் அவைகளின் வினை வழிமுறைகளைப் பற்றி கற்றறிவதாகும்.
- ஓரலகு காலத்தில் ஒரு வேதிவினையில் இடம்பெற்றுள்ள வினைப்பொருட்களின் செறிவில் ஏற்படும் மாற்றம் அவ்வினையின் வினைவேகம் எனப்படுகிறது.
- வினை நிகழும் போது, ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வினையின் வேகமானது அக்கணத்தில் வினைவேகம் (instantaneous rate) என அழைக்கப்படுகிறது. நாம் தேர்ந்தெடுக்கும் நேர இடைவெளியினைக் குறைத்துக் கொண்டே வரும் போது, வினைவேகத்தின் மதிப்பு, ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கண்டறியப்படும் வினைவேக மதிப்பினை நெருங்குகிறது.

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 250 04-01-2021 15:34:54